

256x

a Nap mai sugarának ennyiszeresére nő a
vörös óriás ág csúcsán egy 2008-as
napfejlődési modell szerint.

ELEMZÉS • 2026. OKTÓBER 1.

Miért tágul ki a vörös óriás?

Ismeretterjesztő elemzés arról, mi történik egy csillagban, amikor a magjában elfogy a hidrogén, és miért tágul ki ilyenkor a külső burka, miközben a magja összehúzódik.

Miért tágul ki a vörös óriás?

—	Összefoglaló	03
—	Alapok: miről van szó?	04
01	A csillag mint egyensúly	06
02	Amikor elfogy a hidrogén	07
03	Miért tágul ki a burok?	09
04	Hidegebb, mégis fényesebb: miért vörös?	12
05	Két példa: a Nap jövője és a szuperóriások	14
06	Következtetések	16
M	Forrásanyagok	18



Kiadja: Vakzóna · vakzona.com

Online változat: vakzona.com/elemzesek/miert-tagul-ki-a-voros-orias

Verzió: 1.0 · Dátum: 2026. október 1.

Ez a dokumentum a vakzona.com oldalon megjelent elemzés letölthető változata. A forrásokra mutató linkek a PDF-ben is kattinthatók.

Röviden

ÖSSZEFOGLALÓ

Amikor egy csillag magjában elfogy a hidrogén, a fúzió ott leáll, és a gravitáció pillanatnyilag felülkerekedik: a mag összehúzódni kezd. Ez az összehúzódás felforrósítja a mag körüli réteget, ahol beindul a hégégés, és az onnan kiáramló energia a csillag külső rétegeit, a burkot hatalmasra kitágítja. A megduzzadt felszín lehűl, a csillag színe a vörös felé fordul, ugyanakkor a hatalmasra nőtt kisugárzó felület miatt a csillag összességében fényesebb is lesz, mint korábban volt. Ez a jelenség a vörös óriás állapot.

Az, hogy ez a folyamat lezajlik, a csillagászatban jól ismert, nem vitatott tudás. Az viszont, hogy pontosan mi a fizikai oka annak, hogy a burok a mag összehúzódására éppen tágulással „válaszol”, a mai napig nyitott kérdés. A csillagászok régóta egy úgynevezett „tükörelvvel” írják le ezt a viselkedést, ez azonban csak egy megfigyelt szabályszerűség, nem egy mélyebb magyarázat. Az elmúlt évtizedekben több, egymásra épülő tudományos magyarázat született, a legfrissebb, 2024-es kutatás pedig egy finomított változatot javasol, ez utóbbi azonban még nem esett át szakmai lektoráláson.

A kérdés nem csak elméleti: a Nap egyszer maga is vörös óriássá válik, és a mai becslések szerint eközben valószínűleg elnyeli a Földet is – bár ez milliárdokra tehető évek múlva történik majd.

SZÁMOKBAN

256x

A NAP SUGARA A VÖRÖS
ÓRIÁS ÁG CSÚCSÁN

2602 K

A NAP FELSZÍNI
HŐMÉRSÉKLETE EKKOR

**7,59 mrd
év**

MÚLVA ÉRI EL A NAP EZT
A CSÚCSOT

7

HIVATALOS FORRÁS

Ez a dokumentum a Vakzóna vörös óriásokról szóló elemzésének teljes változata; a vakzona.com oldalon ennek rövidített változata olvasható. Az elemzés kizárólag nyilvánosan hozzáférhető, ellenőrizhető forrásokra épül: lektorált asztrofizikai szakcikkekre, a NASA ismeretterjesztő anyagára és egy nyílt egyetemi tankönyvre. A szögletes zárójeles kódok (például [OSX-ASTRO]) a Forrásanyagok melléklet tételeire utalnak. Egy forrás, a 2024-es Ou–Chen-tanulmány [ARXIV-2024] még nem lektorált kézirat (preprint), ezt a szövegben mindenhol jelezzük.

BEVEZETŐ

Alapok: miről van szó?

■ Miért fontos ez most?

Képzeljünk el egy derült estét, amikor valaki egy csillagászati alkalmazással nézi végig, melyik fényes pont az égen melyik csillag. Az alkalmazás az egyik pontnál azt írja: „vörös óriás”. A legtöbb ismeretterjesztő leírás, köztük a Wikipédia is, röviden összefoglalja, mi ez: a csillag magjában elfogy a hidrogén, a mag összehúzódik, a külső rétegek pedig kitágulnak és lehűlnek. Ez a mondat elmondja, **mi történik**, de nem azt, **miért éppen ez történik**: miért tágul ki a burok a mag összehúzódására válaszul, és nem zsugorodik össze vele együtt, vagy marad változatlan. Ez az elemzés ez utóbbi kérdést járja körül. A téma azért is tanulságos, mert jól megmutatja, hogy a tudományban egy jól ismert, sokszor leírt jelenség mögött is lehet olyan részlet, amelyre a szakma a mai napig nem talált végleges választ. A Nap jövője miatt a kérdés emberi szempontból sem elvont: a Nap egyszer maga is vörös óriássá válik.

■ Néhány fogalom, amit érdemes tisztázni

Főszorozat. A csillagfejlődésnek az a hosszú szakasza, amikor a csillag a magjában hidrogént éget, és eközben mérete stabil marad. A Nap jelenleg ebben a szakaszban van, és élete legnagyobb részét itt tölti.

Fúzió. Az a folyamat, amelyben könnyebb atommagok egyesülnek egy nehezebbé, és energia szabadul fel. A csillag magjában a hidrogén fúziója héliumot termel, és az így felszabaduló energia tartja fenn azt a belső nyomást, amely a gravitációval szemben a csillagot stabilan tartja.

Héliummag. A csillag közepén lévő, kizárólag héliumból (és kevés nehezebb elemből) álló réteg, amely akkor jön létre, amikor a magbéli hidrogén elfogy. Mivel ekkor nincs benne fúzió, nem tudja megtartani a méretét a gravitációval szemben, és összehúzódni kezd.

Héjégés. A hidrogénfúzió az a formája, amely nem a csillag közepén, hanem a héliummag körüli vékony gömbhéjban zajlik, amikor az összehúzódó mag felmelegíti ezt a réteget a fúzióhoz szükséges hőmérsékletre.

Burok. A csillag héjégés feletti, külső rétege, amely a vörös óriás fázisban hatalmas méretűre tágul ki, és felszíne ezzel egyidejűleg lehűl.

Tükörelv (mirror principle). A csillagászatban régóta használt megfigyelés, amely szerint a mag összehúzódására a burok tágulással „válaszol”, mintha a kettő egymás tükörképe volna. Ez egy bevált szabályszerű leírás, nem egy fizikai magyarázat arra, mi okozza a jelenséget.

HR-diagram (Hertzsprung–Russell-diagram). Olyan ábra, amelyen a csillagokat hőmérsékletük és fényességük szerint helyezik el. Ezen a fősorozat elkülönül a vörös óriás ágától, amely a fősorozatból kilépő csillagok jellegzetes csoportja.

■ Hogyan működik?

A folyamat egy egyensúlyból indul: a csillagot a gravitáció befelé húzza, a magban zajló hidrogénfúzió nyomása pedig kifelé tol, és a kettő normál esetben kiegyenlíti egymást. Amikor a magban elfogy a hidrogén, a fúzió a mag közepén leáll, a gravitáció pillanatnyilag felülkerekedik, és a mag összehúzódni kezd. Az összehúzódás felforrósítja a mag közvetlen szomszédságát, ahol addig még nem fuzionáló, de ahhoz már közel álló hidrogén található: ez a réteg eléri a szükséges hőmérsékletet, és beindul benne a héjégés. A héjégésből származó új energia kiárad a fölötte lévő rétegekbe, és felmelegíti, ezzel kitágítja őket. A tágulás miatt a felszín lehül, a csillag színe a vörös felé mozdul, miközben a hatalmas kisugárzó felület miatt a csillag összességében fényesebbé is válik, mint fősorozati állapotában volt. Az, hogy pontosan miért éppen a tágulás a burok „válasza” a mag összehúzódására, régóta kutatott, és a mai napig vitatott kérdés: a klasszikus magyarázat az opacitás és a molekulatömeg rétegenkénti változására épít, a legújabb kutatás pedig egy finomított tükörelvvel, a héjégés külső határának viselkedésével írja le a jelenséget.

■ Amit könnyű összekeverni

„A csillag lehül, tehát halványabb lesz.” – nem feltétlenül: a fényesség nem csak a hőmérséklettől függ, hanem a kisugárzó felület nagyságától is. Ha a felszín sokkal nagyobbra nő, mint amennyire a hőmérséklete csökken, a csillag összességében fényesebb lesz, mint fősorozati állapotában volt.

„A csillagban elfogy a hidrogén.” – ez csak a magra igaz, nem a teljes csillagra: a burokban, amely a csillag térfogatának nagy részét kiteszi, továbbra is bőven van hidrogén, csak az addig nem érte el a fúzióhoz szükséges hőmérsékletet.

„A tükörelv megmagyarázza, miért tágul ki a burok.” – a tükörelv önmagában csak egy megfigyelt szabályszerűség: leírja, hogy a mag összehúzódására a burok tágulással válaszol, de nem azt, hogy fizikailag mi kényszeríti ki ezt a viselkedést. A pontos mechanizmus a szakirodalomban a mai napig vitatott kérdés.

„A mag összehúzódása és a burok tágulása két független folyamat.” – a két jelenség szorosan összefügg: a mag összehúzódása melegíti fel a héjégést tápláló réteget, és az onnan kiáramló energia az, amely a burkot kitágítja.

01

01. FEJEZET

A csillag mint egyensúly

Egy csillag első pillantásra változatlanak tűnik: évmilliárdokig szinte ugyanúgy süt. Ez a nyugalom azonban két egymásnak feszülő erő pontos egyensúlyán múlik. Az egyik a **gravitáció**, amely a csillag teljes tömegét befelé, a középpont felé húzza. A másik a belső **gázok és a sugárzás nyomása**, amely kifelé tol. Amíg a kettő kiegyenlíti egymást, a csillag mérete stabil marad.

A nyomást a mag belsejében zajló **hidrogénfúzió** tartja fenn. A mag közepén a hőmérséklet és a nyomás olyan magas, hogy a hidrogénatommagok héliummá egyesülnek, és ez a folyamat energiát szabadít fel. Ez az energia áramlik kifelé a csillagon, és ez tartja fenn azt a belső nyomást, amely ellensúlyozza a gravitációt.

Amíg egy csillag a magjában hidrogént éget, a csillagfejlődés úgynevezett **fősorozati** szakaszában van. A Nap is ebben a szakaszban jár jelenleg, és a legtöbb csillag életének legnagyobb részét itt tölti. A NASA ismeretterjesztő összefoglalója szerint a fősorozati csillag akkor kezd megváltozni, amikor a magjában elfogy a hidrogén: ekkor a mag összehúzódásnak indul, mert „az energia, amelyet a fúzió termel, az egyetlen erő, amely szembeszáll a gravitáció azon törekvésével, hogy az anyagot összehúzza” [NASA-STARS]. Ez a mondat jól mutatja az egyensúly lényegét: amíg van elég energiatermelés, a csillag stabil, amint ez megszűnik, a gravitáció kerül fölénybe.

■ Mi történik, ha megbomlik az egyensúly?

A fősorozat alatt a mag fokozatosan héliumban gazdagodik, hiszen a hidrogén fúziója folyamatosan héliumot termel. Egy idő után a magban elfogy a felhasználható hidrogén, és a fúzió, amely addig az energiatermelés és egyben a nyomás forrása volt, a mag közepén leáll. Ezzel a gravitáció pillanatnyilag „felülkerekedik”: a mag már nincs kiegyensúlyozva, és összehúzódni kezd.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a csillag egésze összeomlik vagy kialszik. Csak a mag válik instabillá, miközben a csillag külső rétegeiben, a burookban, továbbra is bőven van hidrogén. Éppen ez a különbség a mag és a burok sorsa között adja a következő fejezet témáját: mi történik a magban az összehúzódás során, és miért kezd ezzel egy időben a burok a magtól eltérő irányban, kifelé mozdulni.

Az egyensúly fogalma tehát nem csak a fősorozat állapotát írja le, hanem az egész csillagfejlődés vezérfonala: minden szakaszváltást az okoz, hogy a gravitáció és a belső nyomás viszonya valahol megváltozik, és a csillag egy új, átmeneti vagy tartósabb egyensúlyi állapot felé mozdul el.

02

02. FEJEZET

Amikor elfogy a hidrogén

Amikor a csillag magjában a hidrogén elfogy, a mag már csak héliumból áll, „szennyezve” a csillag kezdeti anyagában jelen lévő, kis mennyiségű nehezebb elemmel [OSX-ASTRO]. Fúzió hiányában a mag nem termel elég energiát ahhoz, hogy a gravitációval szemben megtartsa méretét, ezért **összehúzódni kezd**.

Ez az összehúzódás nem jár hőveszteséggel, éppen ellenkezőleg: a NASA ismeretterjesztő oldala szerint „a mag összenyomása növeli a hőmérsékletét és a nyomását is” [NASA-STARS]. A jelenség oka végső soron ugyanaz, mint amikor egy gázt összenyomunk: az összehúzódó anyag gravitációs energiája hővé alakul, és a mag belseje felforrósodik.

■ A héjégés beindulása

A mag közvetlen szomszédságában, egy vékony gömbhéjban még mindig van hidrogén, amely a fősorozat alatt közel volt a fúzióhoz szükséges hőmérséklethez, de még nem érte el azt: ez a réteg a fősorozat alatt „majdnem (de nem egészen) elég forró volt a fúzióhoz” [OSX-ASTRO]. Amikor a mag összehúzódása felmelegíti a környezetét, ez a réteg végre eléri a szükséges hőmérsékletet, és beindul benne a hidrogénfúzió. Ezt nevezik **héjégésnek**: a fúzió innentől nem a csillag közepén, hanem egy, a mag köré szerveződő vékony héjban zajlik.

A mag zsugorodása a héjégés beindulásával sem áll meg: a NASA szerint a mag összenyomódása addig fokozódik, amíg „a héliuma el nem kezd szénné fuzionálni, ami szintén energiát szabadít fel” [NASA-STARS] – ez a későbbi fejlődési szakasz (a héliumégés) azonban már túlmutat e fejezet tárgyán.

■ A burok elkezd tágulni

A héjban megindult fúzió új energiát termel, és ez az energia kifelé áramlik a csillagban. Az OpenStax tankönyv megfogalmazása szerint „a héjban zajló hidrogénfúzióból származó új energia most kiárad ebből a héjból, és felmelegíteni kezdi a tőle kijebb eső rétegeket, aminek hatására azok kitágulnak” [OSX-ASTRO]. Ezzel a csillag külső burka, amely addig a mag körüli stabil, viszonylag vékony réteg volt, elkezd megduzzadni.

A táulás önmagában egy jól megfigyelhető, leírható folyamat: a mag összehúzódik és felmelegsik, körülötte beindul a héjégés, a burok pedig emiatt kitágul. Ami ennél kevésbé magától értetődő, az a pontos fizikai ok, hogy **miért éppen a burok táulása** a válasz a mag összehúzódására, és nem

például az, hogy a burok is zsugorodna, vagy változatlan maradna. Erre a kérdésre a csillagászat szakirodalma évtizedek óta keresi a végleges választ – ezt a kérdést járja körül a következő fejezet.

03

03. FEJEZET

Miért tágul ki a burok?

Az előző fejezet leírta a folyamatot: a mag összehúzódik, körülötte beindul a hégégés, a burok pedig kitágul. De mi ennek a pontos fizikai oka? Ez a kérdés a csillagászatban régóta ismert, és – ahogy a legfrissebb kutatás is megfogalmazza – **a mai napig nincs róla egyetértés a szakmában** [ARXIV-2024].

■ A „tükörelv”: egy bevált, de nem megmagyarázott szabály

A csillagfejlődés-elméletben régóta használt ökölszabály a **tükörelv** (mirror principle vagy mirror effect): a mag összehúzódására a burok tágulással „válaszol”, mintha a kettő egy tükörben egymás ellentettje volna. A 2024-es arXiv-tanulmány megfogalmazása szerint „a mag összehúzódása és a burok tágulása közötti fordított összefüggést általánosan »tükörhatásnak« vagy »tükörelvnek« nevezik” [ARXIV-2024]. A szerzők azonban rögtön hozzáteszik: „hosszú használata ellenére az a fizikai mechanizmus, amely a csillag burkát a jellegzetes vörös állapot felé tágulásra készíti, továbbra is kevésbé ismert” [ARXIV-2024].

Vagyis a tükörelv önmagában csak egy **leírás**, egy megfigyelt szabályszerűség, nem pedig magyarázat arra, hogy fizikailag mi kényszeríti ki ezt a viselkedést. A kérdésre évtizedek óta több, egymásnak részben ellentmondó válasz született.

■ Az első klasszikus magyarázat: opacitás és molekulatömeg

Az egyik legismertebb, lektorált válasz Sugimoto és Fujimoto 2000-ben megjelent tanulmánya, amely nyíltan úgy indít, hogy ez „klasszikus kérdés, amelyre eddig csak nem kielégítő választ kaptunk” [APJ-2000]. A szerzők szerint a csillag szerkezetében két tényező gradiense (vagyis az, hogy ezek az értékek hogyan változnak a mag közepétől a felszín felé haladva) dönti el, hogy egy csillag törpe marad-e, vagy óriássá válik: az **opacitás** és az **átlagos molekulatömeg** [APJ-2000].

Az opacitás egyszerűen azt fejezi ki, mennyire „átlátszó” egy anyagréteg a benne áthaladó sugárzás számára – minél nagyobb az opacitás, annál nehezebben jut át rajta a fény és a hő, olyasféléképpen, mint ahogy a sűrű köd is nehezebben engedi át a fényt, mint a tiszta levegő. Az átlagos molekulatömeg pedig azt mutatja, mennyire „nehéz” átlagosan egy-egy részecske az anyagban: a hégégés során keletkező hélium nehezebb, mint az el nem égett hidrogén, ezért a hég fölötti és alatti rétegek molekulatömege eltér egymástól.

Sugimoto és Fujimoto szerint a csillag sugara nagyobb lehet, ha az opacitás kifelé haladva nő, és egy moderált molekulatömeg-gradiens is hozzájárul ehhez [APJ-2000]. A változás oka pedig a mag gravitációs összehúzódása, valamint az a tény, hogy „a héjégés megakadályozza, hogy a burok kövesse a mag összehúzódását” [APJ-2000]. A burok tehát nem követi a magot, így a kettő ellentétes irányba mozdulhat.

■ A molekulatömeg-gradiens nem elég mindenhol

Közel egy évtizeddel később Stancliffe és szerzőtársai saját csillagmodell-számításokkal tesztelték, hogy valóban a molekulatömeg-gradiens-e az egyetlen szükséges feltétel. Eredményük árnyalja a korábbi képet: egy Naphoz hasonló, egy naptömegű csillagnál „a molekulatömeg-átlagban bekövetkező változás szükséges (de nem elégséges) feltétele annak, hogy a csillag vörös óriássá váljon, ez azonban nem igaz egy öt naptömegű csillagra” [PASA-2009].

A szerzők kifejtik: a molekulatömeg-gradiens „csupán egy eszköz: a csillagnak elég energiával kell rendelkeznie ahhoz, hogy ezt az eszközt ki tudja használni” [PASA-2009]. Vagyis a megfelelő összetételbeli különbség önmagában nem elegendő, ahhoz elég energiatermelésre is szükség van. Az öt naptömegű modelljükénél pedig egészen más eredményre jutottak: ott a csillag molekulatömeg-gradiens nélkül is óriássá válhat, de az energiafeltétel ott is fennáll [PASA-2009]. Ebből a szerzők azt a következtetést vonták le, hogy „talán több út is vezet az óriás állapothoz”, és ezt a kérdést későbbi munkára hagyták [PASA-2009].

■ A legfrissebb válasz: finomított tükörelv

A legújabb, 2024-ben közzétett kutatás – amely egyelőre **nem lektoráltan megjelent, szerzői kéziratváltozat (preprint)** az arXiv szerveren, az Astronomy & Astrophysics folyóirathoz benyújtva – összegzi a korábbi javaslatokat, és megállapítja: „továbbra sincs egyetértés abban, hogy végső soron mi készíteti a csillagokat arra, hogy vörössé váljanak” [ARXIV-2024]. A szerzők, Ou és Chen, saját számítógépes csillagfejlődési szimulációik alapján azt állítják, hogy a burok tágulása nem energiafelvétellel magyarázható, hanem egy **finomított tükörelvvel**: a burok nem közvetlenül a héliummagra reagál, hanem a héjégés külső szélére, amely egy mozgó, de közel állandó nyomású belső határt képez a burok számára [ARXIV-2024]. Ez a viselkedés a szerzők szerint „természetes módon következik a hidrosztatikai egyensúlyból” [ARXIV-2024] – vagyis ugyanabból az erőegyensúlyból, amelyet az 1. fejezet mutatott be, csak most nem a csillag egészére, hanem a burok és a héj közötti határra alkalmazva.

A tanulmány emellett két lehetséges fejlődési utat különböztet meg: az egyik a burok közvetlen tágulása a héliummag összehúzódása közben, a másik a tágulás folytatódása azután is, hogy a mag összehúzódása megállt, ezúttal a magbeli energiatermelés csökkenése miatt [ARXIV-2024].

■ Mi a tanulság?

A három forrás együtt jól mutatja, hogy a tudomány itt nem egyetlen lezárt választ kínál, hanem egymásra épülő és egymást vitató magyarázatokat. A tükörelv maga megfigyelt szabályszerűség. Az opacitás- és molekulatömeg-gradiens klasszikus, lektorált magyarázata [APJ-2000] évtizedekig

meghatározó volt. A későbbi, szintén lektorált vizsgálat [PASA-2009] megmutatta, hogy ez a magyarázat tömegtől függően más és más súllyal érvényes, és energiatermelésre is szükség van hozzá. A legújabb, egyelőre nem lektorált kutatás [ARXIV-2024] pedig egy finomabb, a héjégés határára összpontosító fizikai mechanizmust javasol, és kifejezetten elveti, hogy a tágulást energiafelvétel magyarázná. A kérdés tehát nyitott: a csillagászok egyetértenek abban, hogy a burok tágulása szorosan összefügg a mag összehúzódásával és a héjégéssel, de a pontos fizikai mechanizmus részletei még kutatás tárgyát képezik.

04

04. FEJEZET

Hidegebb, mégis fényesebb: miért vörös?

Az előző fejezetek azt mutatták meg, hogy a csillag burka a mag összehúzódására válaszul kitágul. Ennek a tágulásnak van egy, köznapis tapasztalattal is jól megközelíthető következménye: a burok felszíne lehűl. Az OpenStax tankönyv ehhez egy egyszerű hasonlatot ad: „amikor leveszed a fedőt egy forrásban lévő vízzel teli edényről, a gőz kitágulhat, és lehűl. Ugyanígy a csillag külső rétegeinek tágulása is a felszíni hőmérséklet csökkenését okozza” [OSX-ASTRO].

■ A szín a hőmérséklet jelzése

A csillagok színe nem tetszés szerinti tulajdonság, hanem közvetlenül a felszíni hőmérsékletet jelzi: a legforróbb csillagok kékek vagy kékesfehérek, a lehidegebbek vörösek [OSX-ASTRO]. Az OpenStax tankönyv tájékoztató, kerekített táblázata szerint egy kék csillag felszíni hőmérséklete kb. 25 000 kelvin, egy fehéré kb. 10 000 kelvin, egy sárgáé (mint a Nap) kb. 6000 kelvin, egy narancssárgáé kb. 4000 kelvin, egy vöröse pedig kb. 3000 kelvin [OSX-ASTRO]. Amikor tehát egy csillag burka kitágul és felszíne lehűl, a csillag színe a sárga-fehér tartományból a narancs, majd a vörös felé mozdul el – ezért nevezik ezt a fejlődési szakaszt **vörös óriás** fázisnak.

Fontos pontosítás, hogy a valóságban ez a szín ritkán tiszta vörös. A NASA ismeretterjesztő oldala szerint a vörös óriás „inkább narancsosnak tűnik, mint vörösnek” [NASA-STARs] – a név tehát hagyományos, szemléletes elnevezés, nem pontos színmeghatározás.

■ Miért lesz mégis fényesebb, ha hidegebb?

Ha a felszín lehűl, elsőre logikusnak tűnhetne, hogy a csillag elhalványul. A valóságban épp az ellenkezője történik: a vörös óriás összességében **fényesebb** lesz, mint fősorozati állapotában volt. Ennek oka, hogy a fényesség (luminozitás) nem csak a hőmérséklettől függ, hanem a kisugárzó felület nagyságától is.

Ezt a kapcsolatot írja le a Stefan–Boltzmann-törvény, amely szerint egy felületegységről másodpercenként kisugárzott energia a hőmérséklet negyedik hatványával arányos: $F = \sigma T^4$, ahol σ egy állandó [OSX-ASTRO]. Mivel a csillag teljes fényessége a felületegységre eső sugárzás és a teljes felszín ($A = 4\pi R^2$) szorzata, a teljes luminozitás $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ [OSX-ASTRO]. Ez a képlet magyarázza, miért nőhet a fényesség a hőmérséklet csökkenése mellett is: ha a sugár (R) sokkal nagyobb mértékben nő, mint amennyire a hőmérséklet (T) csökken, a teljes kisugárzott energia összességében

megnő. Az OpenStax tankönyv ezt egy konkrét csillagpár, a Szíriusz és társcsillaga példáján mutatja be: a két csillag felszíni hőmérséklete közel azonos, de a köztük lévő, kb. 8200-szoros fényességkülönbséget a sugaruk közötti eltérés magyarázza [OSX-ASTRO].

Ugyanez a logika érvényes a vörös óriásokra is: bár a felszínük sokkal hidegebb, mint fősorozati állapotukban volt, a táulás miatt a felszínük sokkal nagyobbra nőtt, és ez a hatalmas kisugárzó felület bőven kompenzálja a hőmérséklet csökkenését. Emellett a 2. fejezetben leírt héjégés is bőségesen termel energiát: az OpenStax tankönyv szerint a héjban fúziózó csillagok „minden másodpercben több energiát” termelnek, mint korábban a magban zajló fúzió során [OSX-ASTRO].

■ A vörös óriás ág a csillagászati megfigyelésekben

A vörös óriás állapot nem csak elméleti levezetés, hanem közvetlenül megfigyelhető jelenség is. Az Európai Űrügynökség Gaia űrtávcsöve által mért, mintegy 1,3 milliárd csillagra kiterjedő, nagy pontosságú adatokból rajzolt Hertzsprung–Russell-diagramokon (ahol a csillagok hőmérséklete és fényessége szerint helyezkednek el) jól kirajzolódik egy, a fősorozattól elkülönülő csoport: a **vörös óriás ág** (red giant branch) [AA-2018]. A Gaia-adatok szerint a fősorozat „nagyon vékony, mind terepi csillagoknál, mind csillaghalmazokban” [AA-2018], miközben az óriáságnak saját, jól azonosítható alakja van, amely a halmaz korától és fémtartalmától is függ [AA-2018]. Az óriáság egyik legjellemzőbb pontját „vörös csomónak” (Red Clump) nevezik, amely azokat a kis tömegű csillagokat jelöli, amelyek már a magjukban héliumot égetnek [AA-2018] – ez azonban már egy, a jelen elemzés keretein túli, későbbi fejlődési szakasz.

05

05. FEJEZET

Két példa: a Nap jövője és a szuperóriások

Az előző fejezetek az általános folyamatot írták le: a magbéli hidrogén elfogy, a mag összehúzódik, a burok körülötte kitérül és lehűl, a csillag pedig vörös óriássá válik. Ez a két konkrét eset – a Nap saját jövője, és a nagy tömegű csillagok szuperóriás állapota – jól mutatja, mennyire számottevő méretekről és időtávokról van szó.

■ A Nap vörös óriás jövője

A NASA ismeretterjesztő összefoglalója szerint a Nap mintegy 5 milliárd év múlva válik vörös óriássá [NASA-STARs]. A Schröder és Smith által 2008-ban közölt, részletes napfejlődési modell ennél pontosabb számokat ad. Eszerint a Nap 12,167 milliárd éves korában éri el a vörös óriás ág csúcsát (tip of the RGB) [MNRAS-2008]. A mai naptól számítva a szerzők szerint „a Föld elnyelése és elvesztése éppen azelőtt következik be, hogy a Nap elérné a vörös óriás ág csúcsát, 7,59 ($\pm 0,05$) milliárd évvel ezentúl” [MNRAS-2008].

Ezen a csúcsponton a modell szerint a Nap sugara $R = 256$ naprádiuszra, azaz 1,2 csillagászati egységre nő, fényessége 2730-szorosára a jelenleginek, felszíni hőmérséklete pedig 2602 kelvinre csökken [MNRAS-2008]. (Egy csillagászati egység, azaz a Föld–Nap jelenlegi átlagos távolsága a szerzők jelölése szerint 215 naprádiusznak felel meg [MNRAS-2008].) Ez a hatalmas méret és az alacsony, mindössze 2602 kelvines felszíni hőmérséklet jól illusztrálja a 4. fejezetben leírt összefüggést: a csillag jóval hidegebb lesz, de a hatalmas felszín miatt összességében mégis sokkal fényesebb.

A kitérülő Nap sorsa a Föld szempontjából sem elhanyagolható kérdés. A modell szerint „a Föld bolygó nem lesz képes elkerülni az elnyelést, a Nap tömegvesztésének kedvező hatása ellenére sem” [MNRAS-2008]. A szerzők szerint ahhoz, hogy egy hipotetikus bolygó túlélje a Nap vörös óriás ág csúcsán lévő állapotát, a jelenleginél legalább 1,15 csillagászati egységes pályasugárra volna szükség [MNRAS-2008] – ez valamivel nagyobb, mint a Föld jelenlegi, 1 csillagászati egységes távolsága a Naptól.

A vörös óriás ág csúcsa után a Nap fejlődése tovább folytatódik: a modell szerint ezt követően egy rövid, mindössze 130 millió évig tartó héliumégési szakasz következik [MNRAS-2008]. Ennek részletei – a héliumvillanás, majd a Nap életének végén várható planetáris köd és fehér törpe állapot – már túlmutatnak ezen az elemzésen. A NASA összefoglalója szerint a Nap mintegy 10 milliárd év múlva, a vörös óriás szakaszát követően válik fehér törpévé [NASA-STARs].

■ A nagy tömegű csillagok: szuperóriások

A vörös óriás jelenség nem csak a Naphoz hasonló, kis tömegű csillagokra jellemző. Az OpenStax tankönyv szerint „amikor a nagyobb tömegű csillagok vörös óriássá válnak, olyan fényesek és nagyok lesznek, hogy szuperóriásnak nevezzük őket” [OSX-ASTRO]. A mögöttük álló folyamat elvi szempontból hasonló, mint a kisebb tömegű csillagoknál: a mag összehúzódása és a hégégés okozza a burok tágulását, csak a nagyobb kezdeti tömeg miatt a végeredmény sokkal szélsőségesebb méreteket ölthet.

Az OpenStax tankönyv konkrét, megfigyelt példát is hoz: a szuperóriás csillagok „ki tudnak tágulni, amíg külső rétegeik olyan nagyra nem válnak, mint a Jupiter pályája, ami pontosan azt mutatta meg a Hubble-űrtávcső a Betelgeuze csillagról” [OSX-ASTRO]. Ez a méret jól érzékelteti, mennyire szélsőséges állapotba kerülhet egy nagy tömegű csillag burka a fősorozat befejezése után.

A nagy tömegű csillagok további sorsa – a héliumégés utáni fejlődés, és végül a szupernóvaként bekövetkező pusztulásuk – már egy másik, ettől az elemzéstől eltérő kérdéskör. Itt csak annyi fontos megjegyezni, hogy a szuperóriás állapot a vörös óriás jelenség nagy tömegű csillagokra jellemző, még szemléletesebb megjelenési formája.

06

06. FEJEZET

Következtetések

A folyamat maga, amely a vörös óriássá váláshoz vezet, jól ismert és nem vitatott. Amikor a csillag magjában elfogy a hidrogén, a fúzió a mag közepén leáll, a gravitáció pillanatnyilag felülkerekedik, és a **mag összehúzódni kezd** [NASA-STARs]. Az összehúzódás felforrósítja a mag körüli réteget, amelyben beindul a **hégés** [OSX-ASTRO], ennek energiája pedig kiárad a fölötte lévő rétegekbe, és **kitágítja** azokat [OSX-ASTRO]. A tágulás miatt a felszín lehűl, a csillag színe a vörös felé mozdul, miközben a hatalmas kisugárzó felület miatt a csillag összességében fényesebbé is válik, mint fősorozati állapotában volt [OSX-ASTRO]. Ezt az összefüggést a Stefan–Boltzmann-törvény írja le: $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ [OSX-ASTRO]. Ezt a láncot – összehúzódó mag, beinduló hégés, tágul és lehűl, de fényesebb burok – a csillagászat egyértelműen leírja, és ez a kérdés nem vitatott.

A vitatott rész a pontos **fizikai ok**: mi kényszeríti ki, hogy a burok éppen tágulással „válaszoljon” a mag összehúzódására. A **tükörelv** (mirror principle) erre a jelenségre régóta használt megnevezés, de maga is csak egy megfigyelt szabályszerűség, nem magyarázat [ARXIV-2024]. A kérdésre a szakirodalom három, egymásra épülő, de egymásnak részben ellentmondó választ adott. A legrégebbi, lektorált magyarázat szerint az opacitás és a molekulatömeg rétegenkénti változása (gradiense) dönt arról, hogy a csillag óriássá válik-e [APJ-2000]. Egy későbbi, szintén lektorált vizsgálat megmutatta, hogy ez a magyarázat a csillag tömegétől függően más súllyal érvényes: egy naptömegű csillagnál a molekulatömeg-gradiens szükséges, de nem elégséges feltétel, egy öt naptömegű csillagnál viszont nem is szükséges, elegendő energiára azonban mindkét esetben szükség van [PASA-2009]. A legfrissebb, 2024-es kutatás pedig egy finomított tükörelvvel magyarázza a jelenséget, amely szerint a burok nem a magra, hanem a hégés mozgó külső határára reagál, és ez a viselkedés a hidrosztatikai egyensúlyból természetes módon következik [ARXIV-2024]. Ez utóbbi forrás fontos korlátja, hogy jelenleg **nem lektorált, szerzői kéziratváltozat** (preprint), amelyet a szerzők egy szaklapnak benyújtottak, de amelyet a tudományos közösség még nem bírált el [ARXIV-2024]. A három magyarázat részben egymásra épül, részben vitatkozik egymással (a 2024-es munka például kifejezetten elveti, hogy a tágulást energiafelvétel magyarázná [ARXIV-2024]), és a legfrissebb állítás szakmai véglegességéről csak a lektorálás lezárása után lehet majd biztosat mondani.

Ami a Nap jövőjét illeti: a NASA és a részletes napfejlődési modell szerint a Nap mintegy 5 milliárd év múlva válik vörös óriássá [NASA-STARs], a vörös óriás ág csúcsát pedig a modell szerint 7,59 ($\pm 0,05$) milliárd év múlva éri el, és közvetlenül előtte elnyeli a Földet [MNRAS-2008]. Ez a számítás magán a

fent leírt, nem vitatott folyamaton alapul, nem a burok tágulásának vitatott pontos mechanizmusán, tehát a jövőbeli időpontok és méretek megbízhatósága nem függ attól, hogy a három magyarázat közül melyik bizonyul végül pontosnak.

Összességében: a vörös óriássá válás **lefolyása** biztos tudás, a **mélyebb fizikai indoklás** pedig a csillagászat egyik olyan, régóta kutatott kérdése, amely a mai napig nyitott.

MELLÉKLET

Forrásanyagok

A források lezárásának dátuma: 2026. október 1. Minden hivatkozás az eredeti, hivatalos lelőhelyre mutat. A melléklet kizárólag külső, nyilvános forrásokat tartalmaz. Megbízhatóság: **M** = magas (hivatalos, lektorált vagy elsődleges intézményi forrás), **K** = közepes (nem lektorált vagy nem elsődleges közlés).

■ Hazai források

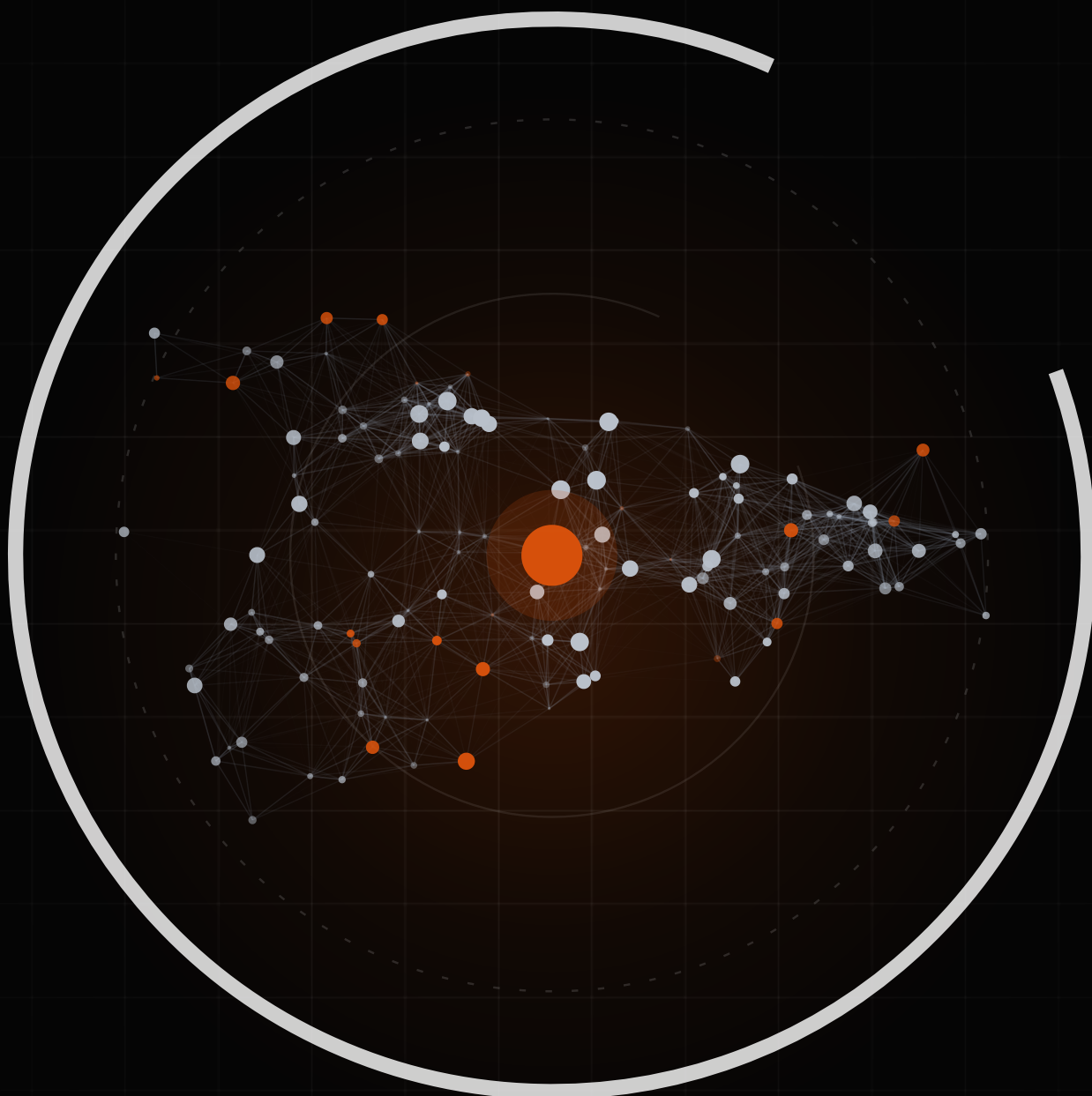
A témának nincs olyan hivatalos hazai forrása (HUN-REN CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet, Fizikai Szemle), amely a vörös óriások tágulását önálló írásban tárgyalná, ezért ez a kör üres.

■ Uniós források

A kérdés csillagászati alapkutatás, uniós intézményi forrása nincs. Az ESA kormányközi szervezet, ezért forrásai (Gaia) a nemzetközi körben szerepelnek.

■ Nemzetközi források

KÓD	FORRÁS	KIADÓ	DÁTUM	MEGB.
AA-2018	Gaia Data Release 2: Observational Hertzsprung–Russell diagrams	ESO / EDP Sciences, A&A 616 (2018) A10	2018-08-10	M
APJ-2000	Why Stars Become Red Giants	AAS / IOP Publishing, ApJ 538 (2000) 837–853	2000-08-01	M
ARXIV-2024	Why Do Stars Turn Red? I. Post-Main-Sequence Expansion Mechanism (preprint, nem lektorált)	arXiv (szerzők: Po-Sheng Ou, Ke-Jung Chen; A&A-hoz benyújtva)	v1 2024-07-31, v3 2026-02-23	M
MNRAS-2008	Distant future of the Sun and Earth revisited	RAS / OUP, MNRAS 386/1 (2008) 155–163	2008-05-01	M
NASA-STARS	Types (Stars)	NASA Science	frissítés dátuma nem jelölt	M
OSX-ASTRO	Astronomy 2e – 22.1, 22.5, 17.2, 18.3 alfejezetek	OpenStax (Rice University)	2016 (2e kiadás)	M
PASA-2009	Why Do Low-Mass Stars Become Red Giants?	Cambridge University Press / ASA, PASA 26 (2009) 203–208	2009-09	M



VAKZÓNA

Ami kimarad a látómezőből.

vakzona.com

ELEMZÉS

Miért tágul ki a vörös óriás?

VERZIÓ DÁTUM

1.0 2026. október 1.

ONLINE

vakzona.com/elemzesek/miert-tagul-ki-a-voros-orias